Metodologia 7.

ancora sulle misure

In questa lezione

Attuale dibattito sulla valutazione

- Confusione tra misure e valutazione
- perché usare le prove
- come utilizzare i risultati

- Problema essenziale è il **perché,**

ma di questo abbiamo già parlato lungamente





Ci fermeremo a riflettere sul **come** misurare e valutare i risultati di apprendimento



Per misurare ci vuole misura

La parola *misura* ha due significati principali, che non sono scollegati come taluni aspetti della vita moderna potrebbero far temere.

Non c'è nessuna ragione di fondo per cui la La misura intesa come operazione di conteggio o confronto non debba accompagnarsi alla misura intesa come abito di equilibrio e di discrezione.

Si potrebbero fare, è vero, sottili analisi circa l'origine classica dei due significati ed il loro uso rinascimentale, ma non crediamo che i risultati sarebbero in contrasto con la semplice osservazione di buon senso che l'abito stesso del misurare, implicando l'attitudine a vedere un più ed un meno dove il giudizio affrettato scorge qualità assolute, è esso stesso un abito di riflessività, di moderazione e di prudenza.

Come si spiega allora che la tendenza contemporanea a *misurare* tutto si accompagni spesso con atteggiamenti completamente opposti ?



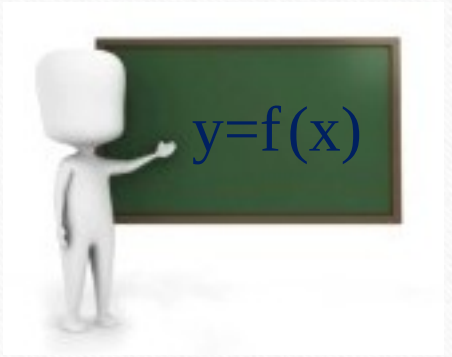
- “La misurazione nasce dalla valutazione e nella valutazione confluisce”
- (Visalberghi, 1955)

- Il processo di legare concetti astratti a indicatori empirici
  - costruire un modello teorico
  - definire le relazioni tra concetti e indicatori
  - misurare gli indicatori
  - verificare la distanza tra realtà e modello



il concetto di misura

- in matematica:
- la misura è una funzione che assegna un numero non negativo a taluni sottoinsiemi di un dato insieme



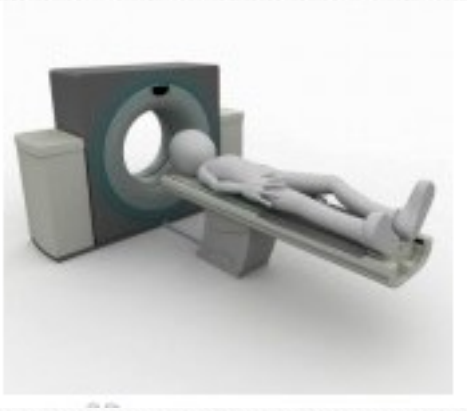


in pratica:

- la bilancia è una “funzione” che assegna un numero tutt’altro che negativo a taluni soggetti

Cosa misurare

- Non intendiamo misurare le caratteristiche fisiche, interne o esterne, di un soggetto





Nel nostro mestiere misuriamo soprattutto i cosiddetti **tratti latenti** come

- la conoscenza
- l'apprendimento
- la competenza
- …

generalmente definiti abilità

come misurare

e misuriamo facendo domande o osservando prodotti (prove scritte, relazioni, ecc.)



Le risposte possono essere considerate in modi diversi

- **dicotomico**: le risposte sono giuste o sbagliate (tertium non datur) 1 o 0

ESEMPI O	Quanti furono i re dell'antica Roma ? a. ☐ 7 b. ☐ 5 c. ☐ 3

politomico: le risposte hanno una gamma di valori

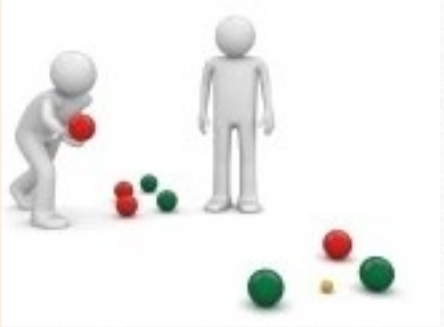


ESEMPI O	Quanti furono i re dell'antica Roma ? a. ☐ 7 b. ☐ 5 c. ☐ 0, Roma fu sempre una repubblica

Parleremo ora di come analizzare le risposte di prove strutturate

Teoria classica dei test (classic test theory - CTT)

- nasce intorno al 1920
- il focus è sulla valutazione dei punteggi
- fornisce una serie di indicatore di qualità del test
  - indice di facilità
  - punto biseriale
  - alfa di Cronbach
- Standardizzazione dei risultati
- Ampiezza del campione

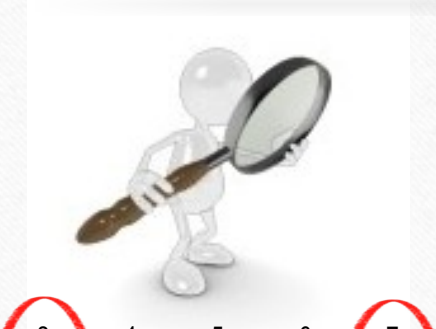




Esempio di teoria dei test classica

Chiave	**D**	**A**	**C**	**B**	**A**	**D**	**B**	**A**	**C**	**B**
ALESSANDRA	**D**	**A**	B	**B**	B	**D**	D	**A**	**C**	**B**
ALFIO	**D**	C	A	**B**	**A**	**D**	C	**A**	**C**	**B**
ALFONSO	**D**	C	A	D	B	**D**	**B**	**A**	A	**B**
BARBARA	**D**	D	A	D	B	B	**B**	**A**	**C**	A
BEATRICE	**D**	**A**	**C**	A	**A**	A	A	**A**	**C**	A
BELINDA	B	C	A	D	B	B	C	C	**C**	D
CARLA	**D**	**A**	A	D	B	**D**	D	B	**C**	**B**
DORINA	B	**A**	B	**B**	B	**D**	A	D	**C**	**B**
ELENA	**D**	C	**C**	A	**A**	**D**	C	**A**	**C**	**B**

Nome	Item	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Punteggi	7	4	2	3	3	6	2	6	8	6
ALESSANDRA	7	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1
ALFIO	7	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1
ALFONSO	5	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1
BARBARA	4	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0
BEATRICE	6	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0
BELINDA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
CARLA	5	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1
DORINA	5	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1
ELENA	7	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	**A**	**C**	**B**	**A**	**D**	**B**	**A**	**C**	**B**
A	0,0%	**44,4%**	55,6%	22,2%	**33,3%**	11,1%	22,2%	**66,7%**	11,1%	22,2%
B	22,2%	0,0%	22,2%	**33,3%**	66,7%	22,2%	**22,2%**	11,1%	0,0%	**66,7%**
C	0,0%	44,4%	**22,2%**	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	11,1%	**88,9%**	0,0%
D	**77,8%**	11,1%	0,0%	44,4%	0,0%	**66,7%**	22,2%	11,1%	0,0%	11,1%

ITEM N.	Media punteggi sogg. Risp. Ok	P (Facilità = Risp ok su Risp tot)	Punto Biseriale
1	5,86	0,778	0,62
2	5,75	0,444	0,25
3	6,50	0,222	0,36
4	6,33	0,333	0,41
5	6,67	0,333	0,53
6	6,00	0,667	0,57
7	4,50	0,222	-0,20
8	6,00	0,667	0,57
9	5,25	0,889	0,04
10	6,00	0,667	0,57

L’analisi degli item

Vediamo come si esaminano i risultati di un test costituito da 10 domande ed eseguito da un gruppo di 10 soggetti.

Nella riga **Chiave** sono indicate le risposte esatte per ogni item.

	item1	item2	item3	item4	item5	item6	item7	item8	item9	item10
chiave	B	A	C	B	B	D	A	C	B	A
Anna	A	B	A	D	A	B	D	A	A	A
Biagio	C	B	B	D	O	B	D	B	B	A
Ciro	C	C	D	A	C	A	D	C	B	A
Dina	A	C	D	A	D	C	A	C	B	A
Eva	D	D	A	C	A	D	A	C	B	A
Fabio	D	D	B	A	B	D	A	C	B	A
Gino	A	D	B	B	B	D	A	C	B	A
Hans	C	O	C	B	B	D	A	C	B	A
Ilde	D	1	C	B	B	D	A	C	B	A
Lucio	B	1	C	B	B	D	A	C	B	A

Inseriamo i risultati su un foglio di calcolo inserendo sull’asse delle ordinate (verticale), il nome o il **codice di identificazione di ogni soggetto**
Sull'asse delle ascisse si riportano le risposte degli studenti ai singoli **item**.

L'analisi degli item

	item1	item2	item3	item4	item5	item6	item7	item8	item9	item10
Anna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Biagio	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Ciro	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Dina	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Eva	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Fabio	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Gino	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Hans	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Ilde	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lucio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
p	**.1**	**.2**	**.3**	**.4**	**.5**	**.6**	**.7**	**.8**	**.9**	**1**
Estr. sup	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4
Estr. inf	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4
	0,25	0,5	0,8	1,0	1,0	1,0	0,8	0,5	0,25	0,0

Usando la chiave di correzione si trasformano le risposte in 1 o 0.
Sulla colonna di destra abbiamo il punteggio conseguito da ciascuno studente.
In basso abbiamo la somma delle risposte esatte di ciascuna domanda.
P è l'indice di facilità Risposte corrette su/n soggetti
Possiamo calcolare la discriminatività di una domanda confrontando gli esiti dell'estremo superiore con quelli dell'estremo inferiore del gruppo esaminato.

L’analisi degli item

	item1	item2	item3	item4	item5	item6	item7
Anna	1	0	0	1	0	0	0
Biagio	1	0	0	1	0	0	0
Ciro	1	0	0	1	0	0	0
Dina	1	0	0	1	0	0	0
Eva	0	0	0	0	0	1	1
Fabio	0	0	0	0	1	1	1
Gino	1	0	1	0	0	0	0
Hans	1	0	1	0	1	0	0
Ilde	1	0	1	0	1	1	0
Lucio	1	0	1	0	1	1	1
	1	2	3	4	5	6	7
Einf	4	0	0	4	0	0	0
Esup	4	0	4	0	3	2	1
	0,0	0,0	1,0	-1,0	0,8	0,5	0,3

Come funziona l’indice di discriminatività
Se le risposte dell’estremo superiore e quelle dell’estremo inferiore sono uguali è 0

Se le risposte dell’estremo superiore sono tutte esatte e quelle dell’estremo inferiore tutte sbagliate è 1

Se le risposte dell’estremo superiore sono maggiori di quelle dell’estremo inferiore è maggiore di 0

Esempio CTT

Un insegnante prepara un test per i suoi 5 allievi con 5 domande

- 2 domande difficili
- 1 domanda media
- 2 domande facili

		Item1 (difficile)	Item2 (difficile)	Item3 (medio)	Item4 (facile)	Item5 (facile)	punti
1	Anna	1	1	1	1	1	5
2	Biagio	0	1	1	1	1	4
3	Carla	0	0	1	1	1	3
4	Dario	0	0	0	1	1	2
5	Elena	0	0	0	0	1	1

Il limite della CTT

		Item1 (difficile)	Item2 (difficile)	Item3 (medio)	Item4 (facile)	Item5 (facile)	punti
1	Anna	1	1	1	1	1	5
2	Biagio	0	1	1	1	1	4
3	Carla	0	0	1	1	1	3
4	Dario	0	0	0	1	1	2
5	Elena	0	0	0	0	1	1
6	Fabio	1	1	0	0	0	2

stesso punteggio

Dario e Fabio hanno lo stesso punteggio ma Dario risponde solo a 2 domande facili, Fabio risponde solo a 2 domande difficili, non è vero che hanno lo stesso rendimento

Item Response Theory (IRT)

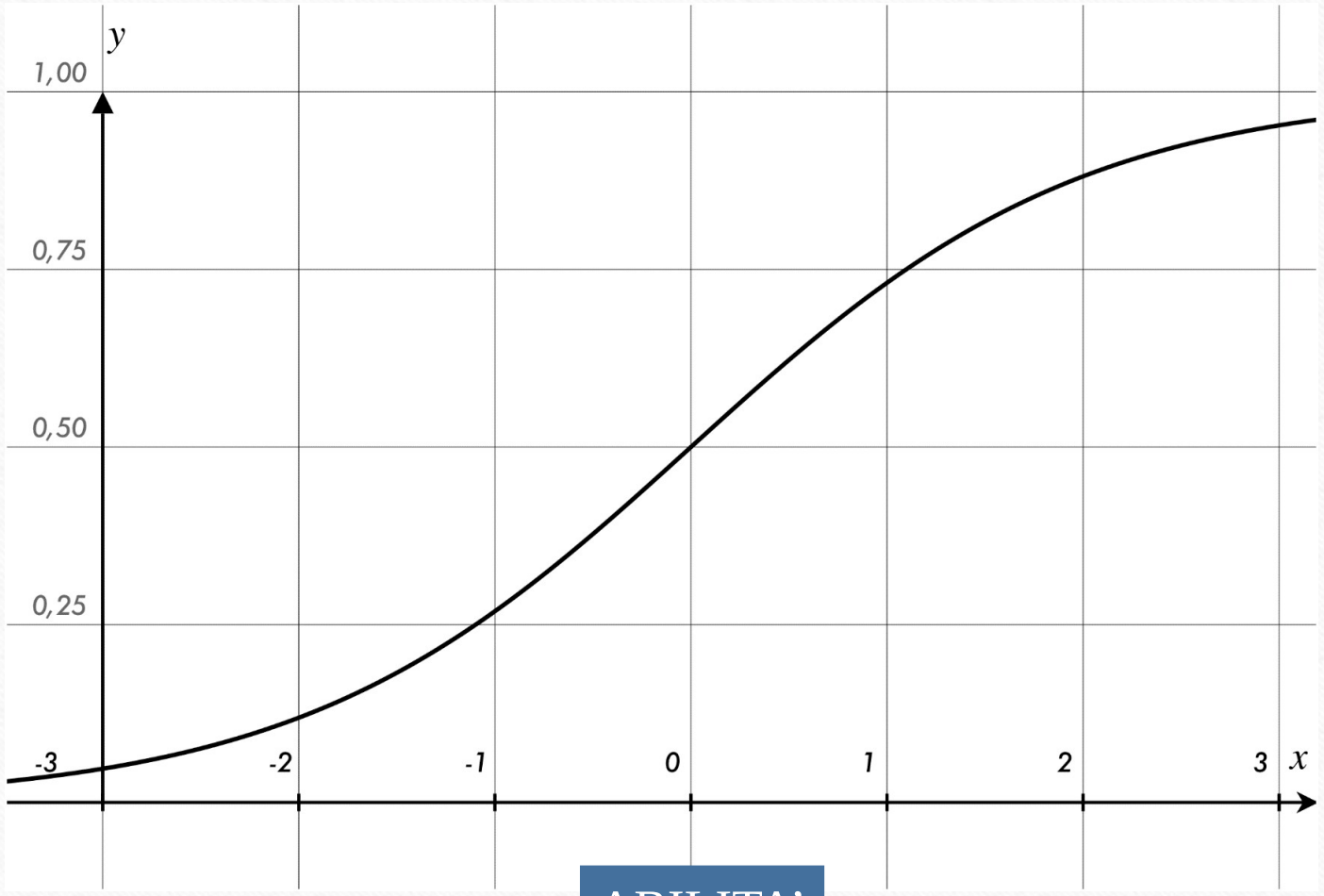
- Nasce intorno agli anni ‘60
- il focus è sul singolo item
- modello probabilistico che mette a confronto l’abilità di ciascun esaminato con la difficoltà di ciascun item
- Georg Rasch (danese 1901 -1980) sviluppa un modello che misura la probabilità di rispondere correttamente ad un item al variare dell’abilità
- ogni item è caratterizzato da una curva



introduciamo la difficoltà =risposte sbagliate / risposte corrette

		Item1 (difficile)	Item2 (difficile)	Item3 (medio)	Item4 (facile)	Item5 (facile)	punti
1	Anna	1	1	1	1	1	5
2	Biagio	0	1	1	1	1	4
3	Carla	0	0	1	1	1	3
4	Dario	0	0	0	1	1	2
5	Elena	0	0	0	0	1	1
6	Fabio	1	1	0	0	0	2
	Difficoltà	4:2 = 2,0	3:3 = 1,0	3:3 = 1,0	2:4 = 0,5	1:5 = 0,2	

La curva caratteristica di un item (Item Characteristic Curve)

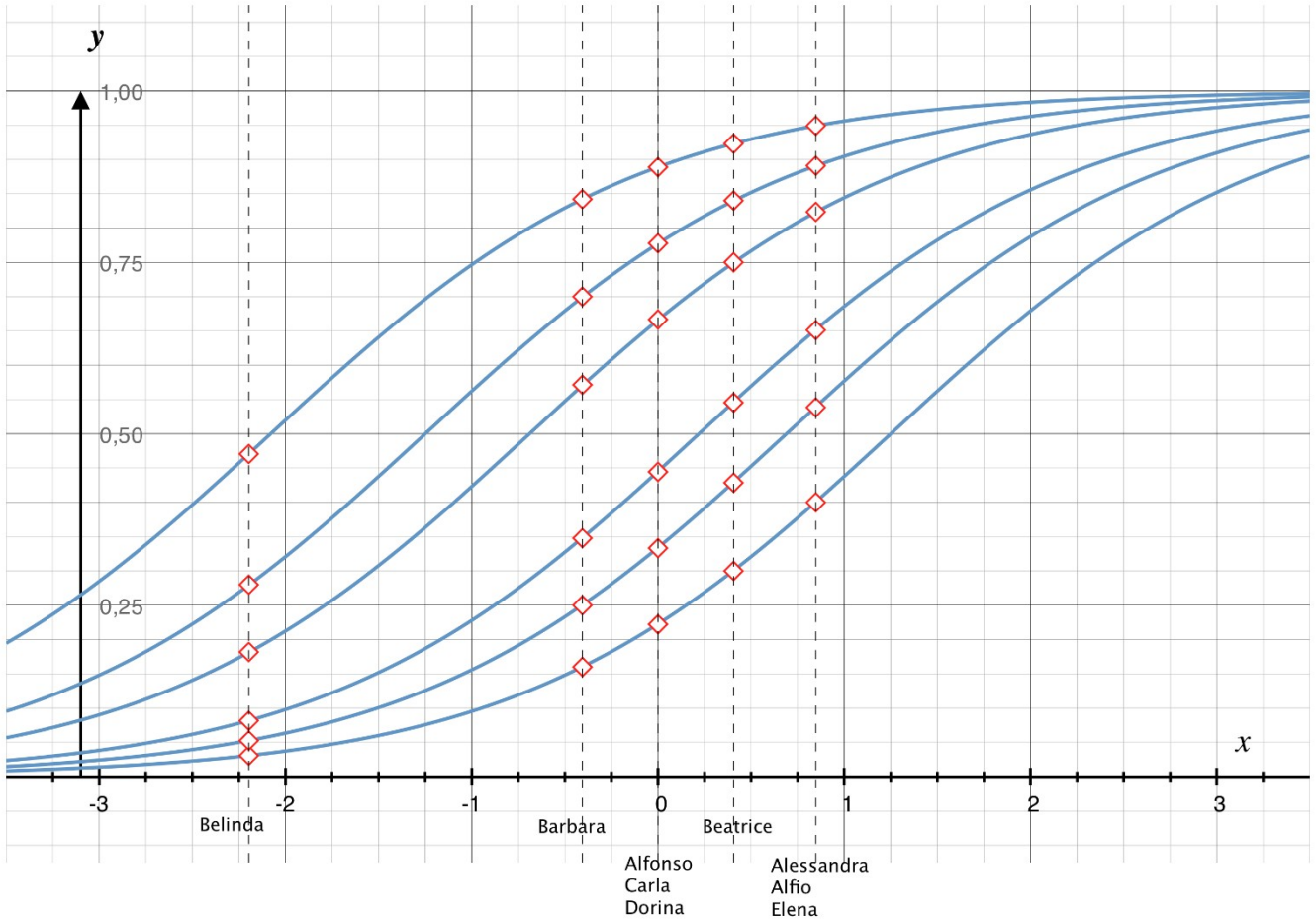


esempio di analisi basata su Rasch

	Item9	Item1	Item6	Item8	Item10	Item2	Item4	Item5	Item3	Item7
CHIAVE	*C*	*D*	*D*	*A*	*B*	*A*	*B*	*A*	*C*	*B*
BELINDA	C	B	B	C	D	C	D	B	A	C
BARBARA	C	D	B	A	A	D	D	B	A	B
DORINA	C	B	D	D	B	A	B	B	B	O
CARLA	C	D	D	B	B	A	D	B	A	D
ALFONSO	A	D	D	A	B	C	D	B	A	B
BEATRICE	C	D	A	A	A	A	A	A	C	A
ELENA	C	D	D	A	B	C	A	A	C	C
ALFIO	C	D	D	A	B	C	B	A	A	C
ALESSANDRA	C	D	D	A	B	A	B	O	B	O

Risultati	Item9	Item1	Item6	Item8	Item10	Item2	Item4	Item5	Item3	Item7	**Abilità**
BELINDA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**-2,20**
BARBARA	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	**-0,41**
DORINA	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	**0,00**
CARLA	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	**0,00**
ALFONSO	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	**0,00**
BEATRICE	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	**0,41**
ELENA	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	**0,85**
ALFIO	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	**0,85**
ALESSANDRA	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	**0,85**
Difficoltà	**-2,08**	**-1,25**	**-0,69**	**-0,69**	**-0,69**	**0,22**	**0,69**	**0,69**	**1,25**	**1,25**	

Curve caratteristiche degli item

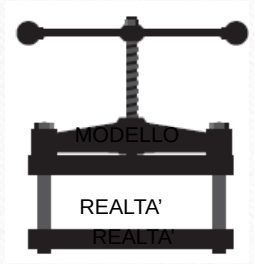


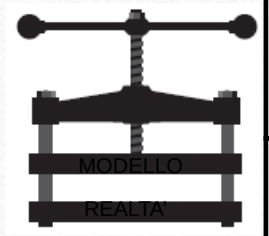
Esempio di analisi basata su Rasch

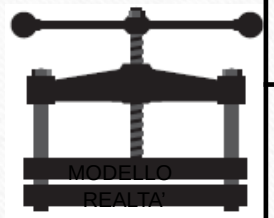
Probabilità	Item9	Item1	Item6	Item8	Item10	Item2	Item4	Item5	Item3	Item7	**Abilità**
BELINDA	47%	28%	18%	18%	18%	8%	5%	5%	3%	3%	**-2,20**
BARBARA	84%	70%	57%	57%	57%	35%	25%	25%	16%	16%	**-0,41**
DORINA	89%	78%	67%	67%	67%	44%	33%	33%	22%	22%	**0,00**
CARLA	89%	78%	67%	67%	67%	44%	33%	33%	22%	22%	**0,00**
ALFONSO	89%	78%	67%	67%	67%	44%	33%	33%	22%	22%	**0,00**
BEATRICE	92%	84%	75%	75%	75%	55%	43%	43%	30%	30%	**0,41**
ELENA	95%	89%	82%	82%	82%	65%	54%	54%	40%	40%	**0,85**
ALFIO	95%	89%	82%	82%	82%	65%	54%	54%	40%	40%	**0,85**
ALESSANDRA	95%	89%	82%	82%	82%	65%	54%	54%	40%	40%	**0,85**
Difficoltà	**-2,08**	**-1,25**	**-0,69**	**-0,69**	**-0,69**	**0,22**	**0,69**	**0,69**	**1,25**	**1,25**	

	Item9	Item1	Item6	Item8	Item10	Item2	Item4	Item5	Item3	Item7	**Abilità**
BELINDA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**-2,20**
BARBARA	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	**-0,41**
DORINA	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	**0,00**
CARLA	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	**0,00**
ALFONSO	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	**0,00**
BEATRICE	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	**0,41**
ELENA	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	**0,85**
ALFIO	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	**0,85**
ALESSANDRA	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	**0,85**
Difficoltà	**-2,08**	**-1,25**	**-0,69**	**-0,69**	**-0,69**	**0,22**	**0,69**	**0,69**	**1,25**	**1,25**	

la calibrazione delle abilità



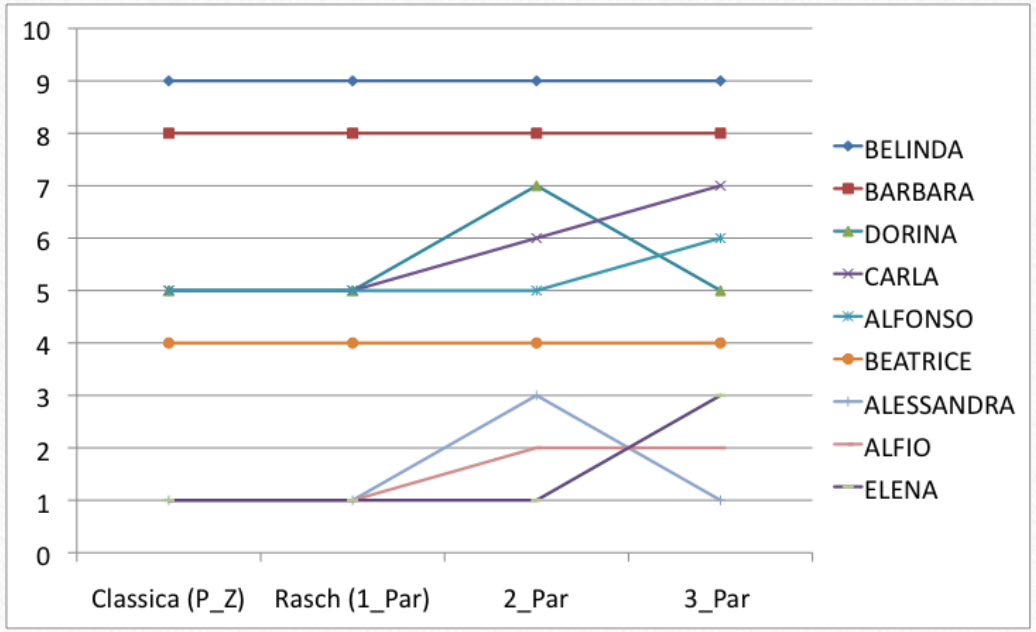




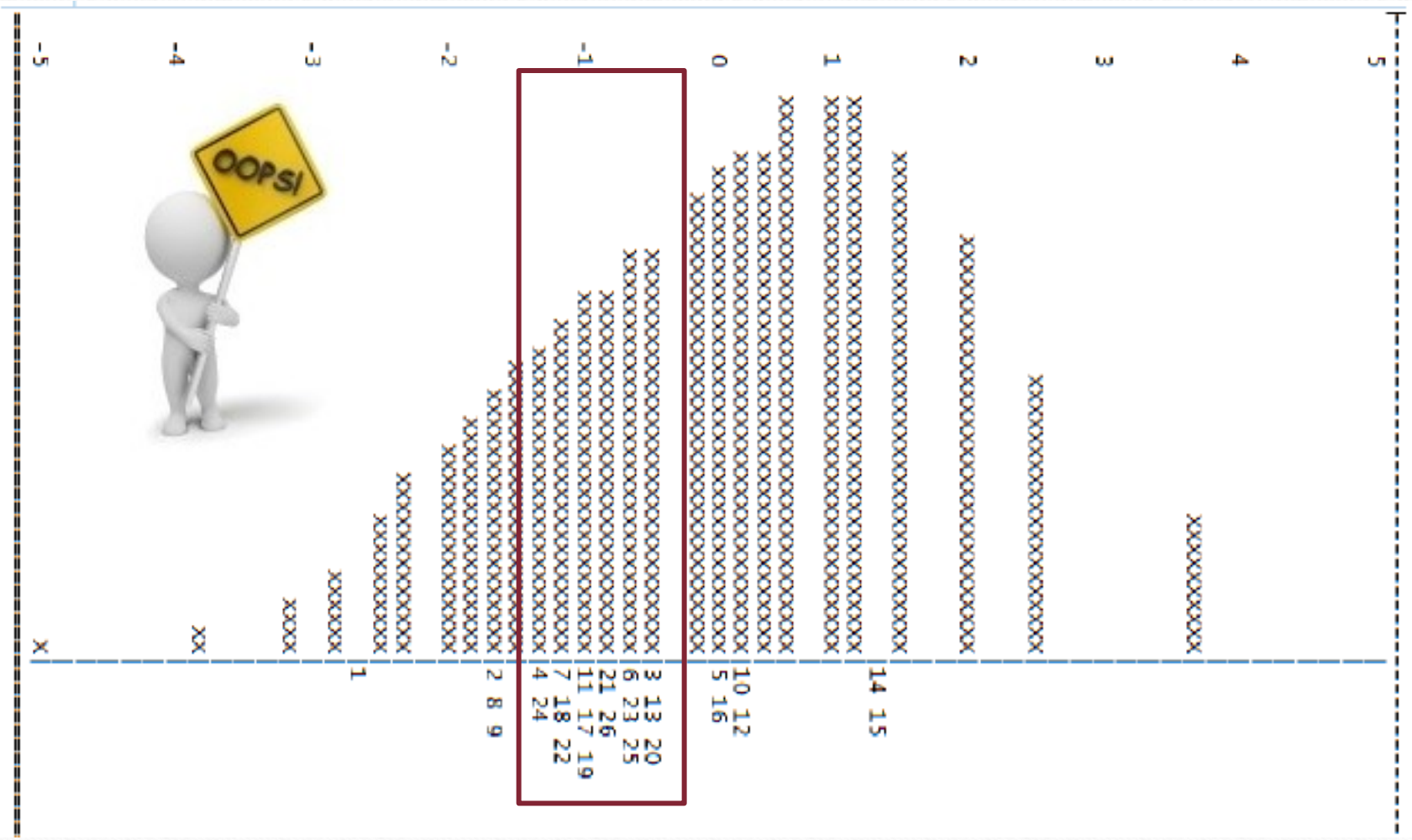
			item1	item2	item3	
		b-difficoltà	-1,0	0,0	1,0	
theta	u-risposta	P - probabilità	Q = 1-P	P*Q	u-P	S(u-P) / S(P*Q)
1,000	1,0	88%	12%	0,105	0,119	
-0,203	0,0	73%	27%	0,197	-0,731	
0,797	1,0	50%	50%	0,250	0,500	
new-theta				0,552	-0,112	**-0,203**
theta	u-risposta	P - probabilità	Q = 1-P	P*Q	u-P	S(u-P) / S(P*Q)
0,797	1,0	86%	14%	0,122	0,142	
0,006	0,0	69%	31%	0,214	-0,689	
0,803	1,0	45%	55%	0,247	0,551	
new-theta				0,584	0,003	**0,006**
theta	u-risposta	P - probabilità	Q = 1-P	P*Q	u-P	S(u-P) / S(P*Q)
0,803	1,0	86%	14%	0,121	0,141	
0,000	0,0	69%	31%	0,214	-0,691	
0,803	1,0	45%	55%	0,248	0,549	
new-theta				0,583	0,000	**0,000**
theta	u-risposta	P - probabilità	Q = 1-P	P*Q	u-P	S(u-P) / S(P*Q)
0,803	1,0	86%	14%	0,121	0,141	
0,000	0,0	69%	31%	0,214	-0,691	
0,803	1,0	45%	55%	0,248	0,549	
				0,583	0,000	**0,000**

Differenti misurazioni

	Punteggio	Abilità calibrata **1 Par**	Abilità calibrata **2 Par**	Abilità calibrata **3 Par**
BELINDA	1	-2,88	-2,15	-3,31
BARBARA	4	-0,52	-0,49	-0,42
DORINA	5	0,04	-0,05	0,09
CARLA	5	0,04	-0,09	0,11
ALFONSO	5	0,04	-0,07	0,29
BEATRICE	6	0,61	0,35	0,45
ELENA	7	1,19	0,84	1,15
ALFIO	7	1,19	0,84	1,20
ALESSANDRA	7	1,19	0,79	1,42



Esempio da test Invalsi
(prova Italiano II primaria – AS. 2009 – 2010)



Decalogo per misurare con misura

n°	Regola
1°	*Ci sono più modi (modelli) per misurare i tratti latenti*
2°	*Non pensare che il modello sia la realtà.*
3°	*Ricordati di fare il try out prima di somministrare il test.*
4°	*All'aumentare dell'abilità deve aumentare la probabilità di risolvere un item;* *All'aumentare della difficoltà deve diminuire la probabilità di risolvere un item.*
5°	*Non trascurare l'errore (standard). Esiste in ogni misura.*
6°	*Non mischiare item di temi (materie) differenti invano.*
7°	*Dopo il try out elimina gli item che non funzionano.*
8°	*Se non hai eliminato gli item che non funzionano fallo prima di valutare il test.*
9°	*Se il test è tarato male aumentare il numero dei soggetti è crudeltà mentale*
10°	*In ogni test la gamma di difficoltà degli item deve essere più ampia possibile.*

